第6回 VLANの設定

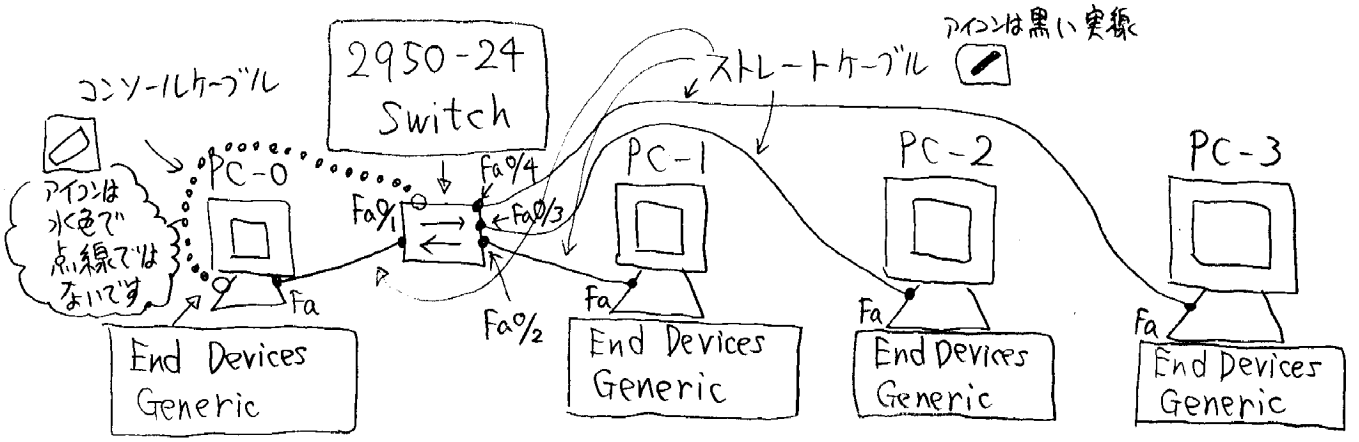

図1　スイッチの物理配線

「Cisco Packet Tracer」というソフトウェアを用いて，VLANの基本設定を示します。図1のように，2950シリーズスイッチを1台，エンドデバイス(端末)としてPC-0，PC-1，PC-2，PC-3を，Cisco Packet Tracerの作業スペースに配置します。PC-0は，アイコン 水色のコンソールケーブルをRS-232Cに接続して，その先をスイッチのコンソールにつなぎます。コンソールケーブルを接続して，PC-0からスイッチの設定を行います。PC-0をダブルクリックして，タブの「Desk Top」をクリックします。「Terminal」アイコンをクリックすると，スイッチの中に入って（CLI，コマンドラインインターフェース）コマンドを入力できる画面になります。switch＞となるようEnterキーを押しましょう。switch＞の＞を見ると，現在の作業ができる権利が分かります。＞はユーザモードのため，アルバイトの人が，ネットワークの設定を見るくらいの権利となります。スイッチの名前をつけたり，パスワードを設定するには，管理者特権が必要です。特権EXECモードに入るため，switch＞enableと入力します。switch#とプロンプトが#になりました。現在のスイッチの実行設定を調べるコマンドは便利です。switch# show running-configと入力することで，switchのFast Ethernetインターフェース（ポート）の数を知ることができます。スイッチの名前をつけるため，コンフィギュレーション（設定）モードに入ります。Switch# configure terminalと入力します。Switch(config)#とプロンプトが(config)#となりました。設定コマンドは次になります。

Switch(config)# hostname Sendai

スイッチの名前がSendaiに変わりました。

次にパスワードをつけましょう。しばらく操作していないとオフ状態になり、Enterキーを押すことで、コマンドを入力できるようになります。その時、パスワードの入力を求めるようにします。コマンドは次になります。

ライン　ゼロ
Sendai (config) # line con 0 ← コンソール（スイッチの設定をしている接続）
Sendai (config-line) # password cisco
コンフィグラインモード　Sendai (config-line) # login ←おまじないみたいなもの、入力しましょう

次に、telenetのように、スイッチを遠くから操作したい時に、スイッチにログインする際パスワードの入力を求めるようにします。このスイッチには0～15のログイン先（VTY回線）があります。コマンドは次になります。

Sendai (config-line) # line vty 0 15 ← VTY回線の設定をするコンフィグラインモードに入る
Sendai (config-line) # password cisco
Sendai (config-line) # login

Config-lineモードの設定が終ったので、コンフィグレーションモードに戻ります。コマンドは次になります。

Sendai (config-line) # exit

管理者用のパスワードもつけましょう。ユーザモードでenableと入力した時に、パスワードを求めるようにします。次のコマンドを入力します。

Sendai (config) # enable password cisco
（イネーブルパスワード）

このパスワードは、show running-config のコマンドを使うと、見えてしまいます。パスワードを見えなくするには、次のコマンドを入力します。

Sendai (config) # enable secret class
（イネーブルシークレットパスワード）

こちらのイネーブルシークレットパスワードの方が、イネーブルパスワードより優先度が高くなります。

スイッチにレイヤ3アクセスの設定をしてみましょう。スイッチのIPアドレスを192.168.1.2，サブネットマスクを255.255.255.0にします。

Sendai (config) # interface VLAN 1 ← 内部仮想インターフェイスVLAN1上で行う
コンフィグインターフェイスモード　Sendai (config-if) # ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Sendai (config-if) # exit

スイッチのデフォルトゲートウェイを192.168.1.1に設定してみましょう。

Sendai (config)# ip default-gateway 192.168.1.1

Sendai (config)# exit

VLAN1の設定は次のコマンドで見ることができます。

Sendai # show interface VLAN 1

VLANの状態は shutdown（停止）しています。

VLAN 1を起動するコマンドは次になります。

Sendai # configure terminal

Sendai (config)# interface VLAN 1 ←VLAN1の設定に入る

Sendai (config-if)# no shutdown noをつけるとshutdownの設定がなくなる。

これでスイッチの基本設定は完了です。設定をNVRAMにバックアップするコマンド（電源を消しても設定を残したい時）は次になります。

exit, exitで「#」になります。

Sendai # copy running-config startup-config

英語で「Destination filename [startup-config]?」と聞かれるので

Enterキーを押します。

次にVLANの設定に入ります。

VLANインターフェースの情報を示すコマンドは次になります。

Sendai # show vlan

vlan 1にすべてのポートが属しているのが分かります。

VLANの作成と名前をつけてみましょう。次のコマンドになります。

Sendai # vlan database

Sendai (vlan)# vlan 2 name VLAN2

Sendai (vlan)# exit

VLAN2を作成しました。VLAN2に所属するポートを割り当てましょう。次のコマンドを入力します。 ⑥実技－4

```
Sendai # configure terminal          設定モードへ
Sendai (config) # interface fastethernet 0/3      インターフェース fa0/3 の設定へ
Sendai (config-if) # switchport mode access
Sendai (config-if) # switchport access vlan 2
Sendai (config-if) # interface fastethernet 0/4
Sendai (config-if) # switchport mode access
Sendai (config-if) # switchport access vlan 2
Sendai (config-if) # end
```

VLANから削除したい場合は、次のように入力します。

```
Sendai (config) # interface fastethernet 0/*      ← 消したいポート番号
Sendai (config-if) # no switchport mode access
Sendai (config-if) # no switchport access vlan ●      ↙ 消したいVlan番号
```

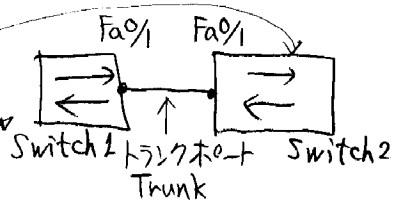

図2 トランクポート

ペアになったVLAN間の通信を可能にするための2台のスイッチ間のトランク回線の作成のコマンドを次に示します。

```
Switch 1 (config) # interface fastethernet 0/1
Switch 1 (config-if) # switchport mode trunk

Switch 2 (config) # interface fastethernet 0/1
Switch 2 (config-if) # switchport mode trunk
```

図1の物理配線を行い、PC-0, PC-1, PC-2, PC-3に、IPアドレスとサブネットマスクを割り当ててみましょう。192.168.1.1と192.168.1.2は使っていますので、それ以外の192.168.1.3, 192.168.1.4, 192.168.1.5, 192.168.1.6でよいです。サブネットマスクは255.255.255.0で共通です。PC-0とPC-1はping（コマンドプロンプトでping␣宛先IPアドレス、0% Lossで通信可能）が通り、PC-2とPC-3は、PC-0とPC-1にはPingが通りませんが、PC2とPC3同士はpingが通ればOKです。